

Devoir n° 7 Version 2 : 4h

Soyez précis et concis. Soignez la présentation ainsi que l'orthographe et pensez à **encadrer** vos résultats. La calculatrice n'est pas autorisée. Il est préférable de traiter les questions d'un exercice dans l'ordre de l'énoncé. La rigueur des démonstrations constitue une part importante de l'appréciation des copies.

EXERCICE : ÉTUDE D'UNE FONCTION

Soit f la fonction définie sur $] -1, 0[\cup] 0, +\infty[$ par $f(x) = \frac{\sin(x)}{\ln(1+x)}$.

- 1) Montrer que f est continue en tout point de $] -1, 0[\cup] 0, +\infty[$ et prolongeable par continuité en 0. On note encore f le prolongement obtenu : f est donc, à présent, définie sur $] -1, +\infty[$.
- 2) Calculer le développement limité de f à l'ordre 2 en 0.
- 3) Montrer que f est dérivable sur $] -1, +\infty[$.
- 4) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $] -1, +\infty[$.
- 5) Donner une équation cartésienne de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse 0, et préciser la position de la courbe par rapport à cette tangente.

PROBLÈME : DIFFÉRENCES FINIES ET APPLICATIONS

PARTIE I : OPÉRATEUR DES DIFFÉRENCES FINIES

On considère l'application Δ définie par

$$\Delta : \begin{cases} \mathbb{R}[X] & \rightarrow & \mathbb{R}[X] \\ P(X) & \mapsto & P(X+1) - P(X) \end{cases}$$

- 1) Montrer que Δ est un endomorphisme de $\mathbb{R}[X]$.
- 2) Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. Déterminer le degré de $\Delta(P)$ en fonction de celui de P . Calculer le coefficient dominant de $\Delta(P)$ en fonction de celui de P .
- 3) Montrer que, pour tout $d \in \mathbb{N}^*$, Δ induit un endomorphisme sur $\mathbb{R}_d[X]$.

On note Δ_d l'endomorphisme de $\mathbb{R}_d[X]$ induit par Δ .

- 4) Déterminer $\text{Ker}(\Delta_d)$.
- 5) En déduire $\text{Im}(\Delta_d)$ pour tout $d \in \mathbb{N}^*$.
- 6) Déterminer alors $\text{Ker}(\Delta)$ et $\text{Im}(\Delta)$.

PARTIE II : POLYNÔMES DE HILBERT

Pour $k \in \mathbb{N}$, on définit les polynômes H_n par :

$$H_0(X) = 1 \quad \text{et} \quad H_n(X) = \frac{1}{n!} X(X-1) \cdots (X-n+1) = \frac{1}{n!} \prod_{k=0}^{n-1} (X-k)$$

- 7) Montrer que la famille $(H_0, H_1, \dots, H_n)$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$.
- 8) Montrer que la famille $(H_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une base de $\mathbb{R}[X]$.

Démontrons un résultat intéressant, qui néanmoins ne sera pas utile pour la suite du problème :

THÉORÈME 1

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré n .

On a $P(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{Z}$ si et seulement s'il existe $\alpha_0, \dots, \alpha_n \in \mathbb{Z}$ tels que $P = \alpha_0 H_0 + \dots + \alpha_n H_n$.

- 9) Établir que pour tout $k \in \mathbb{Z}$, $H_n(k)$ et $H_n(-k)$ sont des entiers.
- 10) Montrer alors le théorème.

PARTIE III : PUISSANCES DE Δ

On notera $\Delta^0 = \text{Id}_{\mathbb{R}[X]}$ et, si $j \in \mathbb{N}^*$,

$$\Delta^j = \Delta^{j-1} \circ \Delta = \Delta \circ \Delta^{j-1}$$

- 11) Pour $k \geq 1$, exprimer $\Delta(H_k)$ en fonction des $(H_j)_{j \geq 0}$.
- 12) Calculer, pour $j \in \mathbb{N}$ et $k \in \mathbb{N}$, $\Delta^j(H_k)$, puis $(\Delta^j(H_k))(0)$.
- 13) Soit $P \in E_n$. P s'écrit $P = a_0 H_0 + a_1 H_1 + \dots + a_n H_n$ où $(a_0, a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$. Exprimer les a_j en fonction des $(\Delta^j(P))(0)$.

On introduit l'endomorphisme T défini par

$$T : \begin{cases} \mathbb{R}[X] & \rightarrow \mathbb{R}[X] \\ P(X) & \mapsto P(X+1) \end{cases}$$

Inutile de vérifier que c'est bien un endomorphisme, on notera $T^0 = \text{Id}_{\mathbb{R}[X]}$ et, si $j \in \mathbb{N}^*$,

$$T^j = T^{j-1} \circ T = T \circ T^{j-1}.$$

- 14) Pour $P \in \mathbb{R}[X]$ et $k \in \mathbb{N}$ calculer $T^k(P)$.
- 15) En remarquant que $\Delta = T - \text{Id}_{\mathbb{R}[X]}$, montrer que pour $n \in \mathbb{N}$ et $P \in \mathbb{R}[X]$:

$$\Delta^n(P)(X) = \sum_{j=0}^n (-1)^{n-j} \binom{n}{j} P(X+j).$$

PARTIE IV : CALCUL DE SOMME ET APPROXIMATION DÉRIVÉE n -IÈME

- 16) Préciser le coefficient dominant du polynôme X^n dans la base $(H_0, H_1, \dots, H_n)$. En déduire la valeur de $\Delta^n(X^n)$, puis établir la formule suivante :

$$\sum_{j=0}^n \binom{n}{j} (-1)^{n-j} j^n = n!$$

- 17) Démontrer la formule suivante pour $0 \leq k < n$:

$$\sum_{j=0}^n \binom{n}{j} (-1)^{n-j} j^k = 0$$

On considère une fonction f de classe C^m définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, puis un point $a \in \mathbb{R}$ et un entier naturel n compris entre 1 et m ($1 \leq n \leq m$), et on pose alors :

$$\forall h \in \mathbb{R}^*, \quad A_n(h) = \frac{1}{h^n} \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} (-1)^{n-j} f(a+jh)$$

- 18) Exprimer $f(a+h)$ à l'aide de la formule de Taylor-Young appliquée à l'ordre n en a . Quelles formules en déduit-on pour $f(a+jh)$, où $0 \leq j \leq n$, en changeant h en jh ?
- 19) En déduire que l'expression $h^n A_n(h)$ admet un développement limité à l'ordre n quand h tend vers 0, et préciser les coefficients de h^j ($0 \leq j < n$) et de h^n dans celui-ci. Quelle est la limite de $A_n(h)$ quand h tend vers 0?

PARTIE V : INTERPOLATION NEWTONIENNE

Dans cette partie n est un entier naturel fixé, $n \geq 2$.

On considère $\mathcal{F}$ l'espace vectoriel des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ muni des lois usuelles.

On identifie fonction polynôme et polynôme, on acceptera donc que $\mathbb{R}[X]$ est un sous espace vectoriel de $\mathcal{F}$.

On admet également que l'application Δ s'étend à $\mathcal{F}$, et que la formule du 15 est valable, et donc que si $f \in \mathcal{F}$, $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$

$$\Delta^n(f)(x) = \sum_{j=0}^n (-1)^{n-j} \binom{n}{j} f(x+j).$$

On se donne une fonction f de $\mathcal{F}$. On cherche les polynômes solutions du problème $(\mathcal{P})$ suivant :

$$(\mathcal{P}) \quad \begin{cases} \deg P \leq n \\ \forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, P(k) = f(k) \end{cases}$$

On pose $\forall x \in \mathbb{R}, N(x) = \prod_{j=0}^n (x-j) = x(x-1) \cdots (x-n)$.

20) Soit l'application linéaire $\Phi : \begin{pmatrix} \mathbb{R}_n[X] & \longrightarrow & \mathbb{R}^{n+1} \\ P & \longmapsto & (P(0), \dots, P(n)) \end{pmatrix}$. Montrer que Φ est un isomorphisme.

21) En déduire que le problème $(\mathcal{P})$ possède une unique solution notée P_f

22) Pour $j \in \llbracket 0, n \rrbracket$, comparer $(\Delta^j(f))(0)$ et $(\Delta^j(P_f))(0)$.

23) En déduire l'expression de P_f en fonction des $(\Delta^j(f))(0)$ et des polynômes N_j .

On suppose que maintenant f est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$.

On note $M_n = \sup \{|f^{(n+1)}(t)| / t \in [0, n]\}$.

24) Soit $x \in [0, n]$, non entier. Montrer que : $\exists c \in]0, n[$ tel que $f(x) - P_f(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} N(x)$. On pourra poser $\varphi(t) = f(t) - P_f(t) - KN(t)$, où K est tel que $\varphi(x) = 0$, et appliquer judicieusement le théorème de Rolle.

25) En déduire que : $\forall x \in [0, n], |f(x) - P_f(x)| \leq \frac{1}{n+1} M_n$.

On pourra majorer $|N(x)|$ sur chaque intervalle $[j, j+1]$, où $j \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$.